



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ASIGNATURA METODOLOGÍAS DE ANALÍTICA DE DATOS

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Conceptos, aplicaciones y fundamentos de la analítica de datos

Unidad 1: Fundamentos de análisis de datos

Tema 1: Introducción a las metodologías de análisis de datos



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Lenin López

Fecha: 19042026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to.

Contenido

1. Explique ¿qué es una metodología de análisis de datos y por qué es necesaria en proyectos de analítica?

Una metodología de análisis de datos es un marco de trabajo estructurado que organiza, en etapas, como se formula un problema, como se recolectan y preparan datos, como se modela, como se interpreta y como se implementan decisiones basadas en evidencia. Su objetivo es pasar de datos crudos a valor de negocio de forma sistemática y repetible.

Es necesaria porque:

- Reduce la improvisación y alinea el trabajo técnico con objetivos del negocio.
- Mejora la calidad y trazabilidad de los resultados (supuestos, datos, métricas y decisiones quedan documentados).
- Disminuye riesgos de sesgos, errores de interpretación y soluciones no implementables.
- Facilita la colaboración entre perfiles de negocio, analistas, ingeniería y dirección.
- Permite medir impacto con KPIs y sostener mejora continua.

2. Clasifique los siguientes casos en descriptiva, predictiva o prescriptiva y justifique su respuesta de 2 hasta 3 líneas usando las pistas:

- a) Un dashboard mensual que muestra ventas por región, top 10 productos y variación vs. el año anterior.

Analítica descriptiva. Porque resume y visualiza lo que ya ocurrió en un tiempo atrás, comparando desempeño histórico por región y producto para entender comportamiento pasado.

- b) Un modelo que estima la demanda de paraguas por ciudad según clima y estacionalidad para el próximo mes.

Analítica predictiva. Porque, usa variables explicativas (clima, estacionalidad) para proyectar las ventas en un futuro (demanda), es decir, anticipa que podría suceder.

- c) Un sistema que propone el mejor precio y la cantidad a reponer por tienda maximizando margen y minimizando quiebres de stock, considerando restricciones de logística.

Analítica prescriptiva. Porque no solo visualiza el futuro o predice, sino que recomienda acciones optimas maximizando los precios y minimizando perdida de venta con el stock suficiente bajo reglas o parámetros específicos.

- d) Un informe que segmenta clientes por RFM (recencia, frecuencia, monto) para entender el valor actual de la cartera.

Analítica descriptiva. Ya que organiza clientes según comportamiento observado (recencia, frecuencia, monto) para dar a conocer el estado actual de la cartera.

- e) Un algoritmo que asigna probabilidad de abandono (churn) a cada cliente en los próximos 60 días.

Analítica predictiva. Porque estima la probabilidad de un evento futuro (abandono), permitiendo anticipar el riesgo que la entidad tiene por cada uno de sus clientes.

- f) Un optimizador de rutas de distribución que recomienda el orden de visitas y horarios para reducir 20% el tiempo total de reparto.

Analítica prescriptiva. Porque entrega una recomendación de decisión operativa (rutas y secuencia) optimizada para cumplir un objetivo de eficiencia al momento de llegar el producto al lugar indicado.

3. Mencione al menos seis etapas del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos y describa en una línea el objetivo y un entregable típico de cada una.

Pistas: Definición del problema, Recolección de datos, Preparación de datos, Análisis/Modelado, Interpretación/Comunicación, Toma de decisiones, Implementación, Medición (KPIs), Monitoreo y mejora.



1. Definición del problema

- Traducir una necesidad del negocio en preguntas analíticas y criterios de éxito.
- Documento de alcance con objetivo, supuestos, KPIs y restricciones.

2. Recolección de datos

- Identificar, acceder e integrar fuentes internas y externas relevantes.
- Inventario de fuentes y dataset consolidados.

3. Preparación de datos

- Limpiar, transformar y estructurar datos para análisis/modelado.
- Dataset analítico limpio, diccionario de datos y reglas de calidad.

4. Análisis y modelado

- Aplicar técnicas estadísticas o de machine learning para explicar o predecir fenómenos.
- Modelos, métricas de desempeño y selección del modelo final.

5. Interpretación y comunicación

- Convertir resultados técnicos en hallazgos accionables para toma de decisión.
- Dashboard/reporte ejecutivo con insights y recomendaciones.

6. Implementación de decisiones

- Dar a conocer hallazgos en procesos, sistemas o reglas de negocio.
- Plan de despliegue, reglas implementadas y manual operativo.

7. Medición de impacto (KPIs)

- Verificar si la solución genera valor respecto a la línea base.
- Informe de impacto con seguimiento de KPIs.

8. Monitoreo y mejora continua

- Detectar degradación, cambios de contexto y oportunidades de ajuste.
- Tablero de monitoreo, alertas y backlog de mejoras.



4. Ordene cronológicamente y asigne la etapa correspondiente a cada actividad. Justifique en 1 frase por qué va en esa etapa.

- a) Eliminar duplicados y crear variables derivadas.
- b) Definir KPI "tasa de conversión online" y la meta del trimestre.
- c) Extraer datos de ventas de la base interna y del panel de redes sociales.
- d) Entrenar un modelo de pronóstico de demanda para el próximo mes.
- e) Presentar hallazgos a gerencia con un dashboard y conclusiones clave.
- f) Desplegar reglas de reposición y precios en la tienda online.
- g) Revisar semanalmente los KPIs y ajustar parámetros del modelo.

Etapas y Justificación de cada una.

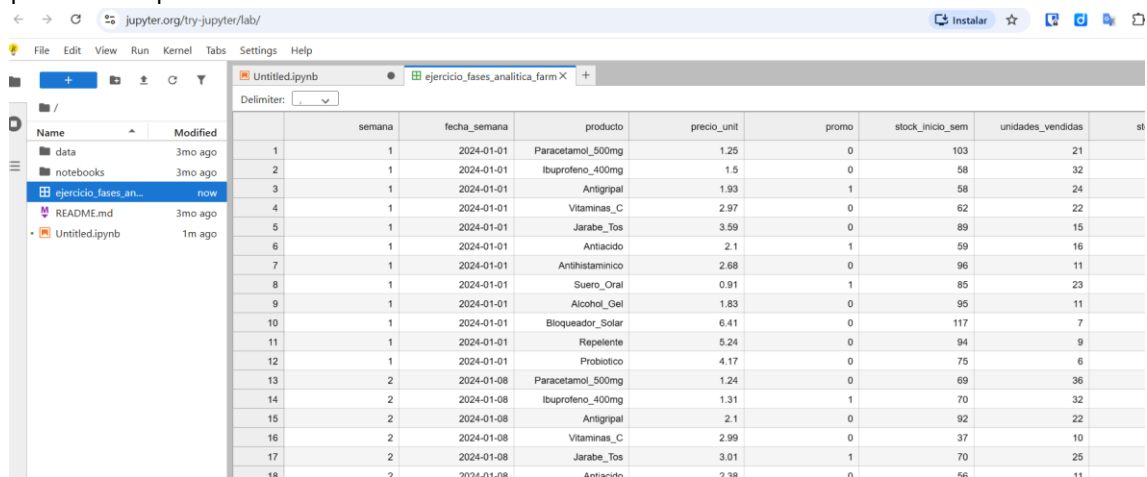
1. Definir KPI "tasa de conversión online" y la meta del trimestre.
 - Definición del problema.
 - Se fijan objetivo y criterio de éxito antes de manipular datos o entrenar modelos.
2. Extraer datos de ventas de la base interna y del panel de redes sociales.
 - Recolección de datos.
 - Se obtienen e integran fuentes necesarias para el análisis.
3. Eliminar duplicados y crear variables derivadas.
 - Preparación de datos.
 - Se asegura calidad y se construyen variables útiles para modelar.
4. Entrenar un modelo de pronóstico de demanda para el próximo mes.
 - Análisis/Modelado.
 - Se aplican técnicas analíticas para aprender patrones y generar predicciones.
5. Presentar hallazgos a gerencia con un dashboard y conclusiones clave.
 - Interpretación/Comunicación.
 - Los resultados se traducen a lenguaje de negocio para apoyar decisiones.
6. Desplegar reglas de reposición y precios en la tienda online.
 - Implementación.

- Se lleva la recomendación analítica al entorno operativo real.
7. Revisar semanalmente los KPIs y ajustar parámetros del modelo.
- Monitoreo y mejora.
 - Se controla desempeño y se corrigen errores.

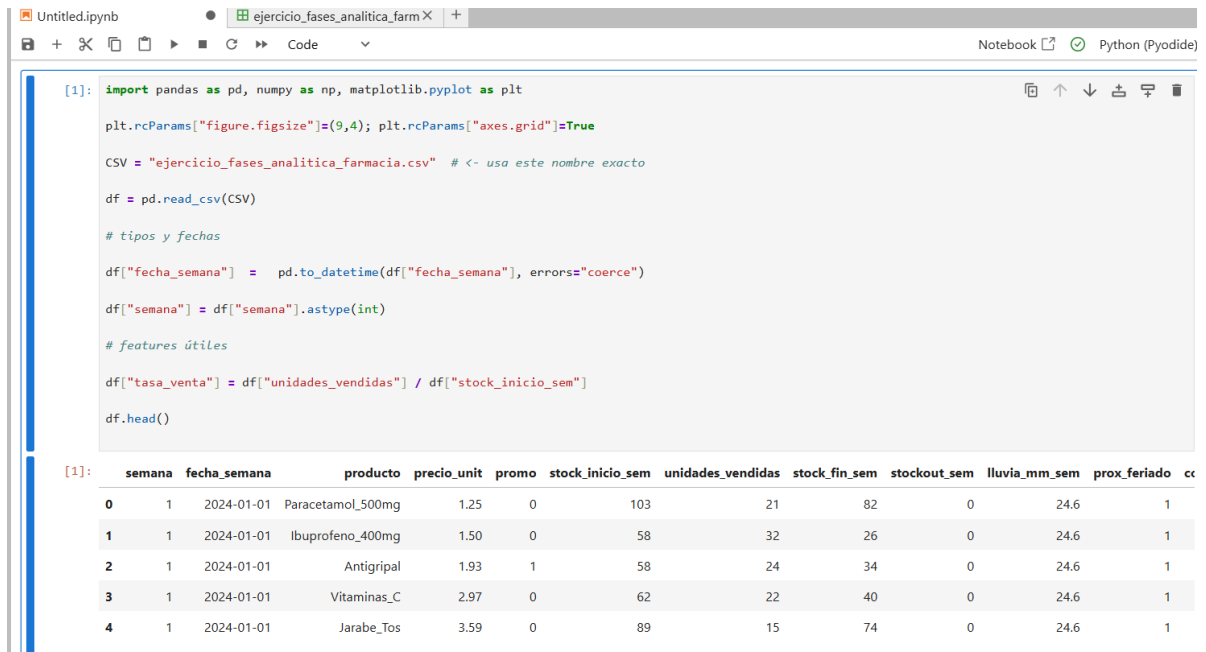
5. Realice el siguiente ejercicio:

Problema: Una cadena de farmacias minoristas en Riobamba detecta pérdidas por “faltas de stock” y reposiciones tardías en varios productos críticos (analgésicos, antigripales y otros). La operación repone semanalmente y sus proveedores tardan entre 3 y 10 días en entregar (lead time). Se dispone del archivo **ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv** con registro semanal por producto que incluye: producto, semana, fecha_semana, stock_inicio_sem, unidades_vendidas, stock_fin_sem, lead_time_dias y un indicador stockout_sem (0/1). La gerencia solicita: (1) medir y visualizar el % de semanas sin stock por producto para identificar los más críticos; (2) analizar la tendencia de ventas totales por semana; (3) pronosticar las unidades totales para la próxima semana con un modelo lineal sencillo; y (4) emitir alertas prescriptivas de reorden para la última semana observada, combinando cobertura en semanas (stock/forecast), lead time y percentiles históricos de stock y tasa de

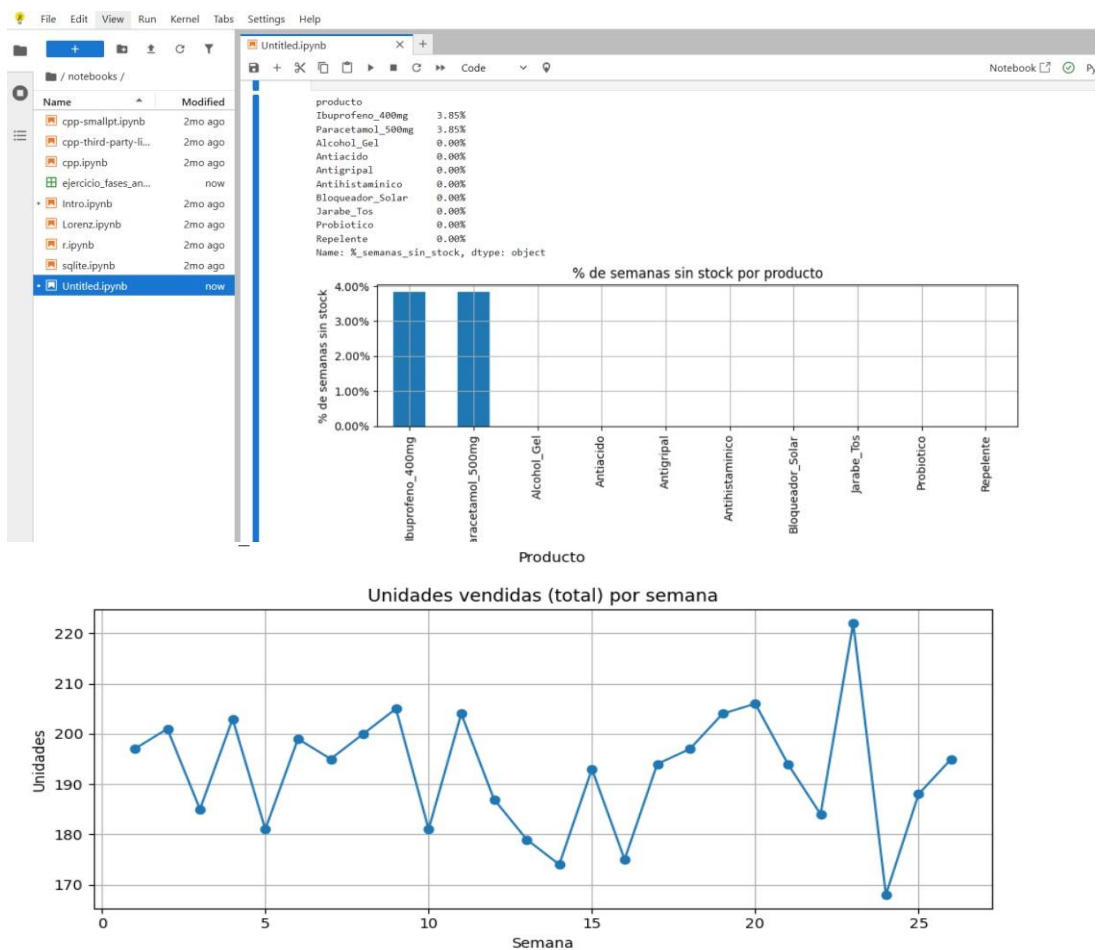
venta, para priorizar qué productos reabastecer primero y reducir pérdidas por desabastecimiento.



semana	fecha_semana	producto	precio_unit	promo	stock_inicio_sem	unidades_vendidas	stock_fin_sem
1	2024-01-01	Paracetamol_500mg	1.25	0	103	21	82
2	2024-01-01	Ibuprofeno_400mg	1.5	0	58	32	26
3	2024-01-01	Antigripal	1.93	1	58	24	34
4	2024-01-01	Vitaminas_C	2.97	0	62	22	40
5	2024-01-01	Jarabe_Tos	3.59	0	89	15	74
6	2024-01-01	Antiacido	2.1	1	59	16	43
7	2024-01-01	Antihistaminico	2.68	0	96	11	85
8	2024-01-01	Suero_Oral	0.91	1	85	23	62
9	2024-01-01	Alcohol_Gel	1.83	0	95	11	84
10	2024-01-01	Bloqueador_Solar	6.41	0	117	7	110
11	2024-01-01	Repelente	5.24	0	94	9	85
12	2024-01-01	Probiotico	4.17	0	75	6	69
13	2024-01-08	Paracetamol_500mg	1.24	0	69	36	33
14	2024-01-08	Ibuprofeno_400mg	1.31	1	70	32	38
15	2024-01-08	Antigripal	2.1	0	92	22	70
16	2024-01-08	Vitaminas_C	2.99	0	37	10	27
17	2024-01-08	Jarabe_Tos	3.01	1	70	25	45
18	2024-01-08	Antiacido	2.38	0	56	11	45



Salida:



Explicación: Este código primero realiza una parte predictiva: resume las ventas totales por semana, ajusta una regresión lineal simple para estimar la relación $\text{unidades_vendidas} = a \cdot \text{semana} + b$ y con ese modelo pronostica las unidades para la próxima semana (y opcionalmente para un producto específico si hay suficientes datos). Luego aplica la parte prescriptiva sobre la última semana observada: garantiza la métrica tasa_venta , calcula un pronóstico por producto como el promedio de las últimas 3 semanas y, con ello, la cobertura en semanas ($\text{stock_fin_sem} / \text{forecast_next}$). Con esos insumos dispara tres lógicas de alerta de reorden: A) por umbrales simples (cobertura baja, stock bajo o combinación de tasa alta y lead time elevado), B) por cobertura + lead time (recomendada) y C) por percentiles históricos (stock bajo vs p25 o tasa alta vs p75 con lead time alto). Además añade el motivo de cada alerta, calcula un score de prioridad (menos cobertura, mayor lead time y mayor tasa de venta pesan más) y entrega una tabla priorizada de los productos críticos para facilitar decisiones de reabastecimiento.

Salida:

```
Pronóstico TOTAL para la semana 27: 191.4 unidades
Paracetamol_500mg: pronóstico para semana 27 = 41.1 unidades
Resumen de alertas (última semana): A=1 | B=1 | C=2
```

	producto	stock_fin_sem	forecast_next	cobertura_sem	\
0	Ibuprofeno_400mg	32	29.000000	1.103448	
1	Probiotico	31	8.333333	3.720000	
2	Paracetamol_500mg	61	35.666667	1.710280	
3	Suero_Oral	71	15.333333	4.630435	
4	Jarabe_Tos	70	13.000000	5.384615	
5	Antigripal	76	16.333333	4.653061	
6	Vitaminas_C	50	14.333333	3.488372	
7	Repelente	61	5.666667	10.764706	
8	Antiacido	59	12.666667	4.657895	
9	Alcohol_Gel	89	12.666667	7.026316	
10	Bloqueador_Solar	85	9.333333	9.107143	
11	Antihistaminico	82	11.333333	7.235294	

	tasa_venta	lead_time_dias	alerta_A	alerta_B	alerta_C	\
0	0.448276	5	1	1	1	
1	0.225000	3	0	0	1	
2	0.445455	6	0	0	0	
3	0.183908	6	0	0	0	
4	0.125000	6	0	0	0	
5	0.191489	4	0	0	0	
6	0.230769	2	0	0	0	
7	0.102941	5	0	0	0	
8	0.180556	3	0	0	0	
9	0.118812	2	0	0	0	
10	0.132653	2	0	0	0	
11	0.078652	2	0	0	0	

	motivo_A	motivo_B	\
0	Cobertura/Stock bajo o Tasa+LT	Cobertura < Umbral & LeadTime	
1			

Responda: Una vez realizado el ejercicio indique tres decisiones que debería tomar la farmacia con respecto al análisis de datos realizado.

1. Realizar el pedido del medicamento que tiene más ventas Ibuprofeno 400mg, ya que se encuentra alertado en A, B y C adicional tiene la prioridad más alta.

El stock actual solamente cubriría para 1.1 semanas de no solicitar inmediatamente bajaría el stock o en el peor de los casos se quedarían sin unidades antes que llegue el próximo pedido.

2. Verificación del stock de Probiótico ya que se tiene una alerta en C ya que existen picos en donde el producto tiene una demanda considerable.

Es aconsejable realizar un pedido pequeño para estos días de picos altos ya que esta identificado como en riesgo.

3. Considerar realizar un pedido de Paracetamol 500mg a pesar que no tiene alertas pero para la semana 27 es de 41.1 unidades y seria mayor al promedio de las últimas 3 semanas siendo también el medicamento que mas demora en llegar a la farmacia 6 días para tener el stock suficiente para las ventas.